

Diseño de bases de datos, diagramas ER y modelo relacional

1. Propósito

En esta hoja vas a practicar cómo pasar de un enunciado a un primer diseño de base de datos.

El objetivo no es escribir SQL todavía, sino aprender a identificar:

- entidades;
- atributos;
- relaciones;
- cardinalidades;
- claves primarias;
- claves foráneas;
- restricciones;
- tablas intermedias cuando sean necesarias.

El recorrido de trabajo será:

```
Enunciado
→ entidades
→ atributos
→ relaciones
→ cardinalidades
→ diagrama ER
→ modelo relacional
→ restricciones
```

2. Entrega mínima

Debes entregar, para el ejercicio principal:

1. Diagrama entidad-relación.
2. Modelo relacional en formato textual.
3. Claves primarias y foráneas.
4. Restricciones principales.
5. Breve justificación de las decisiones importantes.

Puedes hacer el diagrama en:

- papel;
- diagrams.net;
- dbdiagram.io;
- cualquier herramienta similar;
- formato textual si está claro.

Ejercicio 1 - Clasificación rápida

Clasifica cada elemento como **entidad**, **atributo** o **relación**.

Elemento	Clasificación
Alumno	
Email	
Curso	
Fecha de matrícula	
Cliente realiza pedido	
Producto	
Precio	
Categoría	
Mascota pertenece a propietario	
Cita veterinaria	
Motivo de la cita	

Responde brevemente:

¿Qué criterio has usado para decidir si algo es una entidad?

Ejercicio 2 - Análisis guiado: clínica veterinaria

Enunciado

Una clínica veterinaria registra propietarios, mascotas y citas.

De cada propietario se guarda:

```
nombre
email
teléfono
```

De cada mascota se guarda:

```
nombre
especie
raza
fecha de nacimiento
```

Cada mascota pertenece a un único propietario, pero un propietario puede tener varias mascotas.

De cada cita se guarda:

```
fecha
motivo
observaciones
```

Cada cita pertenece a una mascota. Una mascota puede tener muchas citas.

Tareas

2.1. Entidades

```
Entidades:
-
-
-
```

2.2. Atributos

Propietario:

-
-
-

Mascota:

-
-
-
-

Cita:

-
-
-

2.3. Relaciones y cardinalidades

Completa:

Propietario ____ ---- ____ Mascota

Mascota ____ ---- ____ Cita

2.4. Diagrama ER

Dibuja el diagrama entidad-relación.

Puedes usar este formato textual si lo prefieres:

[PROPIETARIO] 1 ---- N [MASCOTA] 1 ---- N [CITA]

2.5. Modelo relacional

Completa:

```
propietarios(  
    id PK,  
    ...  
)
```

```
mascotas(  
    id PK,
```

```
    propietario_id FK,  
    ...  
)  
  
citas(  
    id PK,  
    mascota_id FK,  
    ...  
)
```

2.6. Restricciones

Propón al menos tres restricciones.

- 1.
- 2.
- 3.

Ejercicio 3 - Corrección de modelo defectuoso

Modelo defectuoso

Una persona ha diseñado así una base de datos para una biblioteca:

```
biblioteca(  
    socio_nombre,  
    socio_email,  
    libro_1,  
    libro_2,  
    libro_3,  
    fecha_prestamo,  
    fecha_devolucion,  
    estado_prestamo  
)
```

Tareas

3.1. Detecta errores

Indica al menos cuatro problemas del modelo.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

3.2. Propón un modelo mejorado

Indica las entidades que crearías:

Entidades:

-
-
-
-

3.3. Relaciones

Completa:

Socio ____ ---- ____ Prestamo

Prestamo ____ ---- ____ Libro

Piensa si necesitas una tabla intermedia.

3.4. Modelo relacional corregido

```
socios(  
    id PK,  
    ...  
)  
  
libros(  
    id PK,  
    ...  
)  
  
prestamos(  
    id PK,  
    ...  
)
```

...

Ejercicio 4 - Diseño completo: biblioteca

Important

Ejercicio principal evaluable.

Enunciado

Una biblioteca necesita gestionar socios, libros, autores y préstamos.

De cada socio se guarda:

```
nombre
email
fecha de alta
estado
```

De cada libro se guarda:

```
título
ISBN
año de publicación
estado
```

De cada autor se guarda:

```
nombre
nacionalidad
fecha de nacimiento
```

Un autor puede escribir varios libros. Un libro puede tener uno o varios autores.

Un socio puede realizar muchos préstamos. Cada préstamo pertenece a un socio.

Un préstamo puede incluir uno o varios libros. Cada préstamo registra:

fecha de inicio
fecha prevista de devolución
fecha real de devolución
estado

Tareas

4.1. Entidades

Entidades:

-
-
-
-
-

4.2. Atributos

Socio:

-
-
-
-

Libro:

-
-
-
-

Autor:

-
-
-

Prestamo:

-
-
-
-

Añade otras entidades si las necesitas.

4.3. Relaciones y cardinalidades

Completa la tabla:

Relación	Cardinalidad	Justificación breve
Socio - Préstamo		
Préstamo - Libro		
Autor - Libro		

4.4. Diagrama ER

Dibuja el diagrama entidad-relación.

Debe incluir:

- entidades;
- relaciones;
- cardinalidades;
- tablas intermedias si son necesarias.

Puedes usar formato textual:

```
[ENTIDAD1] 1 ---- N [ENTIDAD2]
```

4.5. Modelo relacional

Diseña las tablas:

```
socios(  
    id PK,  
    ...  
)
```

```
libros(  
    id PK,  
    ...  
)  
  
autores(  
    id PK,  
    ...  
)  
  
prestamos(  
    id PK,  
    ...  
)  
  
prestamo_libros(  
    ...  
)  
  
autor_libros(  
    ...  
)
```

4.6. Claves

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas
socios		
libros		
autores		
prestamos		
prestamo_libros		
autor_libros		

4.7. Restricciones

Propón al menos cinco restricciones.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Ejemplos:

```
email de socio único
ISBN único
socio obligatorio en préstamo
libro obligatorio en prestamo_libros
autor obligatorio en autor_libros
estado obligatorio
```

4.8. Justificación

Explica brevemente dos decisiones importantes de tu diseño.

Decisión 1:

Justificación:

Decisión 2:

Justificación:

Ejercicio 5 - Revisión cruzada

Intercambia tu ejercicio 4 con otro compañero o grupo.

Revisa su modelo usando esta tabla:

Criterio	Pregunta	Observación
Entidades	¿Representan conceptos claros?	
Atributos	¿Están en la entidad correcta?	
Relaciones	¿Tienen sentido?	
Cardinalidades	¿Están justificadas?	
Relaciones N:M	¿Están bien resueltas?	
Claves primarias	¿Todas las tablas tienen PK?	
Claves foráneas	¿Las FK están en la tabla correcta?	
Restricciones	¿Hay reglas de unicidad u obligatoriedad?	
Claridad	¿El modelo se entiende?	

Completa:

Aspectos positivos:

- 1.
- 2.

Aspectos a mejorar:

- 1.
- 2.

Cambio prioritario recomendado:

6. Checklist final

Antes de entregar, revisa:

Pregunta	Sí/No
¿He identificado las entidades principales?	
¿He separado entidades de atributos?	

Pregunta	Sí/No
¿He identificado relaciones?	
¿He indicado cardinalidades?	
¿He detectado relaciones N:M?	
¿He creado tablas intermedias cuando eran necesarias?	
¿He dibujado un diagrama ER comprensible?	
¿He transformado el ER a modelo relacional?	
¿He indicado claves primarias?	
¿He indicado claves foráneas?	
¿He propuesto restricciones importantes?	
¿Puedo justificar mis decisiones principales?	

7. Errores frecuentes

Evita estos errores:

- crear una única tabla gigante;
- confundir entidades con atributos;
- guardar listas dentro de columnas;
- no resolver relaciones N:M ;
- olvidar claves primarias;
- olvidar claves foráneas;
- no justificar cardinalidades;
- no pensar en restricciones.

8. Cierre

Una buena base de datos empieza antes del SQL.

Primero debes entender el problema, separar conceptos, identificar relaciones y proteger las reglas importantes del dominio.

En la siguiente sesión llevarás este diseño a SQL real con MySQL.